

华东师范大学期末考试试卷(A卷)

2021-2022 学年第一学期

课程名称: 高等数学A

学生姓名: _____ 学 号: _____

专 业: _____ 年级/班级: _____

课程性质: 专业必修

一	二	三	四	五	总分	阅卷人签名

.....

一、(30分, 每小题5分)单项选择题

1. 设极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x^k}$ 存在且非零, 则 $k = (C)$

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4.

2. 已知 $f(x) = \int_1^{x^2} e^{2t} dt$, 则 $f'(1) = (D)$

A. e ; B. 1; C. e^2 ; D. $2e^2$.

3. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x) = x - \int_1^3 xf(x)dx$. 则 $f(x)$ 的表达式为 (B)

A. $f(x) = 3x - 26$; B. $f(x) = x - \frac{26}{15}$; C. $f(x) = x + \frac{26}{15}$; D. $f(x) = x - \frac{15}{26}$.

4. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y - x^2 = e^{x^2(2-y)}$ 所确定, 则 $f'(1) = (B)$

A. $2 - e$; B. 1; C. 0; D. $e - 2$.

5. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(8x^3)}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^3)}{\sin 2x} = (D)$

A. $\frac{1}{2}$; B. 2; C. 1; D. $\frac{1}{4}$.

6. 已知向量 $\mathbf{a} = (1, 1, 1)$, $\mathbf{b} = (1, 0, 0)$, 则向量 $\mathbf{a}$ 与向量 $\mathbf{b}$ 的夹角 $\theta = (B)$

A. $\frac{\pi}{3}$; B. $\arccos \frac{1}{\sqrt{3}}$; C. $\arcsin \frac{1}{\sqrt{3}}$; D. $\frac{\pi}{4}$.

二、(50分, 每小题10分)求解下列各题

7. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{2}{x}}} + \frac{x}{|x|} \right)$.

解: 我们有

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{3 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{2}{x}}} + \frac{x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{3 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{2}{x}}} + \frac{x}{-x} \right) = 3 - 1 = 2$$

—— 5分

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{3 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{2}{x}}} + \frac{x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{3 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{2}{x}}} + \frac{x}{x} \right) = 0 + 1 = 1$$

—— 9分

于是, 所要求的极限不存在. —— 10分

8. 求下列定积分及广义积分: (I) $\int_{-1}^1 (x^7 \sin^8 x \cos^3 x + 1) \sqrt{1 - x^2} dx$; (II) $\int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}} dx$.

解: (I) 我们有

$$\int_{-1}^1 (x^7 \sin^8 x \cos^3 x + 1) \sqrt{1 - x^2} dx = \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx$$

—— 3分

$$= \frac{x\sqrt{1 - x^2}}{2} + \frac{\arcsin x}{2} \Big|_{-1}^1 = \frac{\pi}{2}.$$

—— 5分

(II) 对任意 $0 < t < 1$, 我们有

$$\int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \lim_{t \rightarrow 1^-} \int_0^t \frac{\arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{1}{2} (\arcsin x)^2 \Big|_0^t = \frac{\pi^2}{8}.$$

—— 5分

9. 求下列函数的导函数: (I) $y = (\cos x)^{\cos x}$; (II) $y = |x| \sin x$.

解: (I) 我们有 $y = e^{\cos x \ln \cos x}$, —— 1分

于是

$$\begin{aligned} y' &= e^{\cos x \ln \cos x} \left(-\sin x \ln \cos x + \cos x \cdot \frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x) \right) \\ &= -(\cos x)^{\cos x} (\sin x \ln \cos x + \sin x) \end{aligned}$$

—— 5分

(II) 当 $x > 0$ 时

$$y' = (x \sin x)' = \sin x + x \cos x$$

—— 2分

当 $x < 0$ 时

$$y' = (-x \sin x)' = -\sin x - x \cos x$$

—— 4分

当 $x = 0$ 时

$$y'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| \sin x - 0}{x - 0} = 0.$$

于是, 我们得到

$$y' = \sin |x| + |x| \cos x.$$

—— 5分

10. 求过直线 $\ell: \frac{x+1}{0} = \frac{2y}{3} = \frac{-z+3}{1}$ 与点 $P(1, -1, 2)$ 的平面方程.

解: 直线 ℓ 的方向向量为 $(0, 3/2, -1)$

—— 3分

并且过点 $Q(-1, 0, 3)$. 所求平面的法向量为

$$\bar{n} = (0, 3/2, -1) \times \overrightarrow{PQ} = (0, 3/2, -1) \times (-2, 1, 1) = (5/2, 2, 3).$$

—— 8分

于是, 所求的平面方程为

$$\frac{5}{2}(x-1) + 2(y+1) + 3(z-2) = 0,$$

即

$$5x + 4y + 6z = 13.$$

—— 10分

11. 设 $\lambda \neq 1$ 为正实数, 求抛物线 $y = x^2 - \lambda$, 抛物线 $y = x^2 - \lambda^2$ 以及 x 轴所围成的面积 $S(\lambda)$. 问 λ 取何值时, 该面积为 8.

解: 设 $\mu > 0$. 抛物线 $y = x^2 - \mu$ 与轴的两个交点分别为 $(-\sqrt{\mu}, 0)$ 与 $(0, \sqrt{\mu})$. 抛物线 $y = x^2 - \mu$ 与 x 轴所围成的面积为

$$T(\mu) = \int_{-\sqrt{\mu}}^{\sqrt{\mu}} |y| dx = \int_{-\sqrt{\mu}}^{\sqrt{\mu}} |x^2 - \mu| dx = 2 \int_0^{\sqrt{\mu}} (\mu - x^2) dx = \frac{4}{3} \mu^{\frac{3}{2}}.$$

于是, 我们有

$$S(\lambda) = \begin{cases} \frac{4}{3} (\lambda^{\frac{3}{2}} - \lambda^3), & 0 < \lambda < 1 \\ \frac{4}{3} (\lambda^3 - \lambda^{\frac{3}{2}}), & \lambda > 1 \end{cases}$$

—— 6分

令 $S(\lambda) = 8$, 于是

$$\begin{cases} \frac{4}{3} (\lambda^{\frac{3}{2}} - \lambda^3) = 8 \\ 0 < \lambda < 1 \end{cases}$$

或者

$$\begin{cases} \frac{4}{3} (\lambda^3 - \lambda^{\frac{3}{2}}) = 8 \\ \lambda > 1 \end{cases}$$

第一个方程无解, 第二个方程解得 $\lambda = \sqrt[3]{9}$. 即当 $\lambda = \sqrt[3]{9}$ 时, 抛物线 $y = x^2 - \lambda$, 抛物线 $y = x^2 - \lambda^2$ 以及 x 轴所围成的面积为 8.

—— 10分

三、(10分)应用题

12. 设一容器是由曲线 $y = x^2 (0 \leq x \leq 4, \text{单位: 米})$ 绕 y 轴旋转一周形成, y 轴垂直地面.

(I) 以每秒 8 立方米的速度向容器中注水, 问需要多少时间把容器注满?

(II) 求在第二秒时, 水面上升的瞬时速度;

(III) 容器中注满水后, 全部把水抽出至少需要做多少功?

解: (I) 设在时间 t 时容器被注满, 则

$$8t = \int_0^{16} \pi y dy = 8 \times 16\pi$$

于是得到 $t = 16\pi$. 即在注水 16π 时, 容器被注满.

—— 3分

(II) 设在时刻 $t \in [0, 16\pi]$ 时, 水面高度为 $h(t)$. 则有

$$8t = \int_0^{h(t)} \pi y dy = \frac{\pi}{2} h^2(t).$$

于是得到 $h(t) = 4\sqrt{\frac{t}{\pi}}$. 从而得到 $h'(t) = \frac{2}{\sqrt{t\pi}}$. 于是在第二秒时, 水面上升的瞬时速度为 $h'(2) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$ (米/秒).

—— 6分

(III) 所做的功为

$$W = 1000g\pi \int_0^{16} y(16-y)dy = \frac{2048000\pi g}{3}$$

即全部把水抽出至少需要做功 $\frac{2048000\pi g}{3}$ 焦耳, 这里 $g = 9.8$.

—— 10分

四、(10分)证明题

13. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上有四阶连续导数, 且 $f(0) = f''(0) = 0$.

(I) 写出 $f(x)$ 的带拉格朗日余项的三阶麦克劳林公式;

(II) 证明: 至少存在一个点 $\eta \in [-a, a]$, 使得 $a^5 f^{(4)}(\eta) = 60 \int_{-a}^a f(x) dx$.

解: (I) 我们有

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}x^4 \\ &= f'(0)x + \frac{f'''(0)}{6}x^3 + \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}x^4 \end{aligned}$$

这里 $x \in [-a, a]$, ξ 为介于 0 与 x 之间的某个数.

—— 5分

(II) 设 m, M 分别为函数 $f^{(4)}(x)$ 在 $[-a, a]$ 上的最小、最大值. 则

$$\frac{m}{24}x^4 \leq \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}x^4 \leq \frac{M}{24}x^4$$

于是

$$\frac{m}{24} \int_{-a}^a x^4 dx = \frac{ma^5}{60} \leq \int_{-a}^a \frac{f^{(4)}(\xi)}{24} x^4 dx \leq \frac{M}{24} \int_{-a}^a x^4 dx = \frac{Ma^5}{60}$$

—— 7分

对(I)中所得的等式两边在区间 $[-a, a]$ 上求定积分可得

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^a f'(0)x dx + \int_{-a}^a \frac{f'''(0)}{6} x^3 dx + \int_{-a}^a \frac{f^{(4)}(\xi)}{24} x^4 dx = \int_{-a}^a \frac{f^{(4)}(\xi)}{24} x^4 dx$$

注意到 $\int_{-a}^a \frac{f^{(4)}(\xi)}{24} x^4 dx / (a^5/60) \in [m, M]$, 故存在 $\eta \in [-a, a]$ 使得 $\int_{-a}^a \frac{f^{(4)}(\xi)}{24} x^4 dx / (a^5/60) = f^{(4)}(\eta)$. 于是

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \frac{a^5}{60} f^{(4)}(\eta).$$

—— 10分

五、(10分)附加题

14. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 1$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\alpha_{n+1}f\left(\frac{1}{n}\right) + \alpha_{n+2}f\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + \alpha_{n+k}f\left(\frac{k}{n}\right) + \cdots + \alpha_{n+n}f\left(\frac{n}{n}\right)}{n} \right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

证明: 我们有

$$\begin{aligned} & \frac{\alpha_{n+1}f\left(\frac{1}{n}\right) + \alpha_{n+2}f\left(\frac{2}{n}\right) + \cdots + \alpha_{n+k}f\left(\frac{k}{n}\right) + \cdots + \alpha_{n+n}f\left(\frac{n}{n}\right)}{n} = \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_{n+k}f\left(\frac{k}{n}\right)}{n} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{f\left(\frac{k}{n}\right)}{n} + \sum_{k=1}^n \frac{(\alpha_{n+k} - 1)f\left(\frac{k}{n}\right)}{n} \end{aligned}$$

—— 3分

由已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 于是由定积分的定义可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{f\left(\frac{k}{n}\right)}{n} = \int_0^1 f(x) dx.$$

—— 6分

下面证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(\alpha_{n+k} - 1)f\left(\frac{k}{n}\right)}{n} = 0. \quad (1)$$

任给正数 $\epsilon > 0$. 取正整数 N_1 , 使得当 $n > N_1$ 时, 有 $|\alpha_n - 1| < \epsilon$. 又因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 故 $|f(x)|$ 在 $[0, 1]$ 上也可积. 于是可取正整数 N_2 , 使得当 $n > N_2$ 时有

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{f\left(\frac{k}{n}\right)}{n} - \int_0^1 |f(x)| dx \right| < 1$$

于是, 当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时, 有

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{(\alpha_{n+k} - 1)f\left(\frac{k}{n}\right)}{n} \right| \leq \sum_{k=1}^n \frac{|\alpha_{n+k} - 1| \left| f\left(\frac{k}{n}\right) \right|}{n} < \epsilon \sum_{k=1}^n \frac{\left| f\left(\frac{k}{n}\right) \right|}{n} < \epsilon \left(\int_0^1 |f(x)| dx + 1 \right)$$

这就证得(1). 故我们得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_{n+k} f\left(\frac{k}{n}\right)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{f\left(\frac{k}{n}\right)}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(\alpha_{n+k} - 1)f\left(\frac{k}{n}\right)}{n} = \int_0^1 f(x) dx.$$

—— 10分